Μετασχηματισμός Z

Ο μετασχηματισμός Z είναι η μεταφορά ενός σήματος **διακριτού χρόνου** από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο συχνότητας. Ορίζεται τυπικά ως εξής:

$$Z\{x(n)\} = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \bullet z^{-n}$$ **Αμφίπλευρος MZ (αφορά όλες τις ακολουθίες διακριτού χρόνου)**

$$Z\{x(n)\} = X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) \bullet z^{-n}$$ **Μονόπλευρος MZ (αφορά μόνο τις αιτιατές ακολουθίες διακριτού χρόνου)**

Το z είναι μιγαδική σταθερά αντίστοιχη με τη μιγαδική σταθερά s του μετασχηματισμού Laplace. Στο μετασχηματισμό Laplace η μιγαδική σταθερά s συμβολίζεται ως s=σ+jΩ όπου σ το πραγματικό μέρος και Ω το φανταστικό μέρος. Στο μετασχηματισμό Z η μιγαδική σταθερά z συμβολίζεται ως z=r ejω όπου r η ακτίνα ενός κύκλου και ω η γωνία που σχηματίζει ο μιγαδικός με τον άξονα X. Ουσιαστικά η μιγαδική σταθερά s αναπαριστάνεται σε καρτεσιανή μορφή ενώ η μιγαδική σταθερά z αναπαριστάνεται σε πολική μορφή. Κάθε σήμα διακριτού χρόνου έχει μετασχηματισμό Z όπως αντίστοιχα κάθε σήμα συνεχούς χρόνου έχει μετασχηματισμό Laplace.

5.2 Ομοιότητες και Διαφορές Μετασχηματισμών Laplace και Z

Μετασχηματισμός Z	Μετασχηματισμός Laplace
Αφορά αποκλειστικά σήματα διακριτού χρόνου (ακολουθίες) και τα μεταφέρει από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο των ψηφιακών συχνοτήτων	Αφορά αποκλειστικά σήματα συνεχούς χρόνου και τα μεταφέρει από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο των αναλογικών συχνοτήτων
Η περιοχή σύγκλισης στο MZ συμβολίζεται με \|z\| και είναι η περιοχή που βρίσκεται έξω από ένα κύκλο ή η περιοχή εντός ενός κύκλου	Η περιοχή σύγκλισης στο ML συμβολίζεται με Re(s) και είναι η ορθογώνια περιοχή που βρίσκεται δεξιά ή αριστερά ενός πόλου
Οι πόλοι στο MZ είναι ακτίνες κύκλων και τους παίρνουμε κατά απόλυτη τιμή.	Οι πόλοι στο ML είναι σημεία στο μιγαδικό επίπεδο και τους παίρνουμε κανονικά με το πρόσημο τους.
Το κοινό χαρακτηριστικό και των δύο μετασχηματισμών είναι ότι μεταφέρουν ένα σήμα από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο συχνότητας	
Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό είναι ο MZ υπάρχει πάντα για σήματα διακριτού χρόνου ενώ ο ML υπάρχει πάντα για σήματα συνεχούς χρόνου	

Επίσης: $\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}, |a| < 1$ και $\sum_{n=0}^{N-1} a^n = \begin{cases} \frac{1-a^N}{1-a} & a \neq 1 \\ N & a = 1 \end{cases}$

Αν **το σήμα είναι αιτιατό,** τότε η περιοχή σύγκλισης του MZ **βρίσκεται έξω (δηλαδή δεξιά) από ένα κύκλο με κέντρο το 0 και ακτίνα το μεγαλύτερο πόλο κατά απόλυτη τιμή** δηλ. $|z|>\max(|r_1|,|r_2|,\ldots,|r_n|)$. Στο προηγούμενο παράδειγμα με

5.9.6 Θεώρημα Αρχικής Τιμής

		Παρατηρήσεις
$x(n) \leftrightarrow X(z)$	Το σήμα x(n) έχει ως MZ τον X(n)	$r_1 < \|z\| < r_2$
$x(0) = \lim_{z\to\infty} X(z)$	Θεώρημα Αρχικής Τιμής στο MZ	
$x(0^+) = \lim_{s\to\infty} s \bullet X(s)$	Θεώρημα Αρχικής Τιμής στο ML	Υπενθύμιση

5.9.7 Θεώρημα Τελικής Τιμής

		Παρατηρήσεις
$x(n) \leftrightarrow X(z)$	Το σήμα x(n) έχει ως MZ τον X(n)	$r_1 < \|z\| < r_2$
$\lim_{n\to\infty} x(n) = \lim_{z\to 1} (z-1) \bullet X(z)$	Θεώρημα Τελικής Τιμής στο MZ	Το Θεώρημα Τελικής τιμής εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι το (z-1)•X(z) περιλαμβάνει το μοναδιαίο κύκλο
$\lim_{t\to\infty} x(t) = \lim_{s\to 0} s \bullet X(s)$	Θεώρημα Τελικής Τιμής στο ML	Υπενθύμιση